

线性组合

我们现在结合向量加法与纯量乘法产生 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 的“线性组合”。用 c 乘 $\mathbf{v}$ 以及 d 乘 $\mathbf{w}$ ，然后相加得到 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 。

$c\mathbf{v}$ 与 $d\mathbf{w}$ 的总和是 线性组合 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 。

四种特殊的线性组合是：和，差，零，纯量乘积 $c\mathbf{v}$ ：

$1\mathbf{v} + 1\mathbf{w} =$ 向量的和，如图 1.1a

$1\mathbf{v} - 1\mathbf{w} =$ 向量的差，如图 1.1b

$0\mathbf{v} + 0\mathbf{w} =$ 零向量

$c\mathbf{v} + 0\mathbf{w} =$ 沿着 $\mathbf{v}$ 方向的向量 $c\mathbf{v}$

零向量永远是可能的组合(它的系数为零)，每次我们看到向量的“空间”都包含零向量。从大局来看，取得 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 所有的线性组合就是线性代数的工作。

图形让你看到向量，对代数来说，我们只需要向量的分量(例如 4 与 2)。向量 $\mathbf{v}$ 由箭头表示，箭头往右横跨 $v_1 = 4$ 个单位，再往上走 $v_2 = 2$ 个单位，终点的 x, y 坐标等于 4, 2。这个点是向量的另外一种表示法——我们有三种方式来描述 $\mathbf{v}$ ：

向量 $\mathbf{v}$ 表示法

两个数字

由 $(0, 0)$ 出发的箭头

平面上的点

我们用数字做加法，我们用箭头视觉化 $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ ：

向量加法(头到尾)， $\mathbf{v}$ 的终点就是 $\mathbf{w}$ 的起点

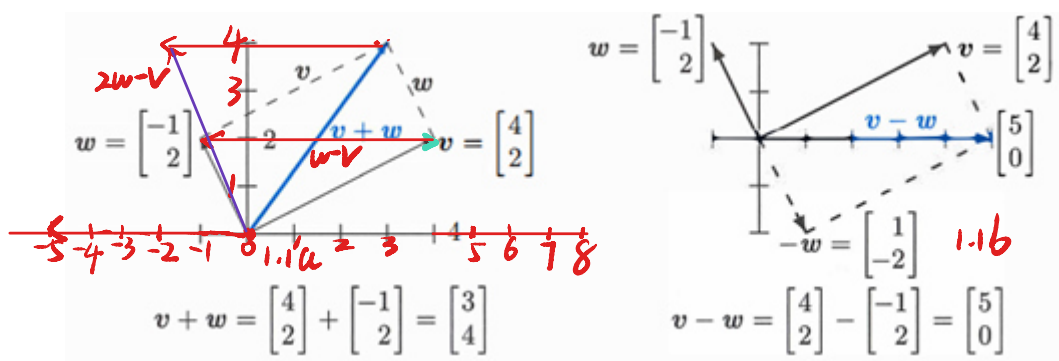


图 1.1：向量加法 $\mathbf{v} + \mathbf{w} = (3, 4)$ 产生平行四边形的对角线， $\mathbf{w}$ 的反向是 $-\mathbf{w}$ ，右侧的线性组合是 $\mathbf{v} - \mathbf{w} = (5, 0)$ 。

我们先沿着 $\mathbf{v}$ 再沿着 $\mathbf{w}$ 前进，或者我们沿着 $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ 走对角捷径；我们也可以先沿着 $\mathbf{w}$ 再沿着 $\mathbf{v}$ 。换言之， $\mathbf{w} + \mathbf{v}$ 与 $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ 的答案相同。沿着平行四边形(本例题是矩形)存在不同的前进方向。

问题集 1.1

问题 1-9 有关向量加法与线性组合。

1. 描述下列所有的线性组合的几何意义(线, 面, 或是整个 $\mathbb{R}^3$):

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

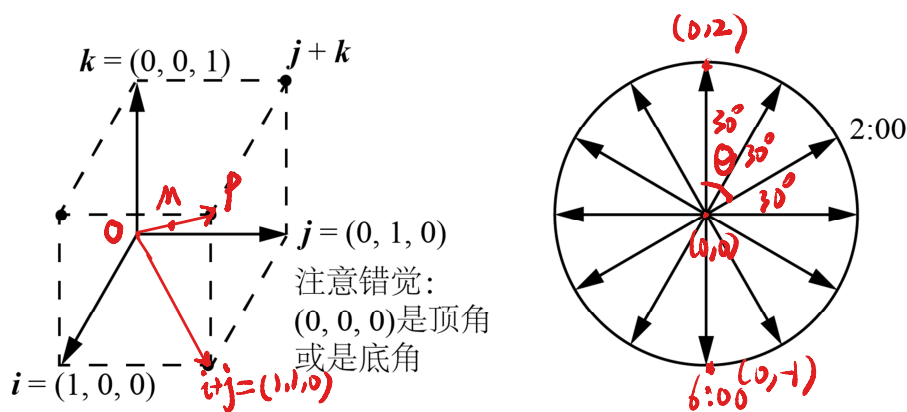
2. 在 xy 平面上画出 $v = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $w = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 以及 $v+w$ 与 $v-w$ 。3. 若 $v+w = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $v-w = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$, 计算并画出向量 v 与 w 。4. 从 $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 计算 $3v+w$ 与 $cv+dw$ 的分量。5. 计算 $u+v+w$ 以及 $2u+2v+w$ 。你如何知道 u, v, w 在同一个平面上?6. $v = (1, -2, 1)$ 与 $w = (0, 1, -1)$ 的每个组合的分量总和是 0。求 c 与 d 使得 $cu+dw = (3, 3, -6)$ 。为什么不可能是 $(3, 3, 6)$?7. 在 xy 平面上标示出九个线性组合的点:

$$c \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } c = 0, 1, 2 \text{ 与 } d = 0, 1, 2$$

8. 图 1.1 的平行四边形的对角线是 $v+w$, 另一个对角线为何? 这两个对角线向量的总和是多少? 画出向量的总和。9. 如果平行四边形的三个角点是 $(1, 1)$, $(4, 2)$ 与 $(1, 3)$, 则三个可能的第四点为何? 画出其中两个点。

问题 10-14 有关图 1.4 的立方体与时钟的特殊向量。

10. 立方体上的哪个点是 $i+j$? 哪个点是向量 $i = (1, 0, 0)$ 与 $j = (0, 1, 0)$ 与 $k = (0, 0, 1)$ 的总和? 描述立方体上所有的点 (x, y, z) 。11. 单位立方体的四个角点是 $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, 其他四个角点为何? 求出立方体的中心点坐标。六个面的中心点坐标是 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, 0, 0)$, $(0, \frac{1}{2}, 0)$ 。12. 复习问题。在 xyz 空间中, $i = (1, 0, 0)$ 与 $i+j = (1, 1, 0)$ 的所有线性组合形成的平面为何?

图 1.4: i, j, k 构成的单位立方体与 12 个时钟向量

- 13 (a) 考虑 12 个由中心点指向时钟 1:00, 2:00, ..., 12:00 的向量, 其总和 V 为何?

(b) 如果把 2:00 的向量移走, 为什么其余 11 个时钟向量的总和指向 8:00?

(c) 在 2:00 的向量 $v = (\cos \theta, \sin \theta)$, 求出 x 与 y 的分量。

- 14 假设 12 个向量是由底部的 6:00 出发而不是由中心的 $(0, 0)$ 出发, 指向 12:00 的向量变成两倍的 $(0, 2)$, 则全部 12 个新的时钟向量总和为何?

问题 15-19 深入讨论 v 与 w 的线性组合(图 1.5a)。

- 15 图 1.5a 显示 $v/2 + w/2$, 请标示点 $3v/4 + w/4$ 与 $v/4 + w/4$ 与 $v + w$ 。

- 16 标示点 $-v + 2w$ 以及当 $c + d = 1$ 时所有可能的 $cv + dw$ 。当 $c + d = 1$ 时, 画出所有组合的直线。

- 17 标示点 $v/3 + w/3$ 与 $2v/3 + 2w/3$ 。 $cv + cw$ 会形成哪条直线?

- 18 限制 $0 \leq c \leq 1$ 且 $0 \leq d \leq 1$, 画出 $cv + dw$ 所有的组合形成的区域。

- 19 只限制 $c \geq 0$ 且 $d \geq 0$, 画出 $cv + dw$ 所有的组合形成的“锥形(cone)”。

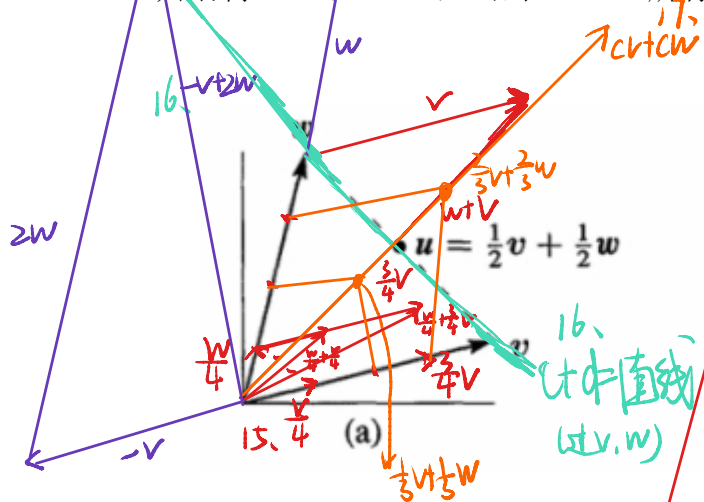


图 1.5: 问题 15-19 的平面

问题 20-25 的三维空间

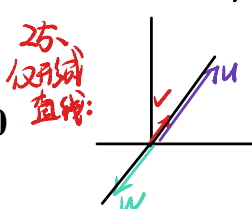
请尊重版权与译者的劳动成果, 侵权必究!

无限延伸

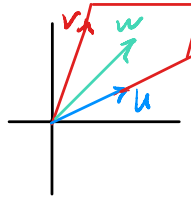
(a)

(b)

10



仅形成平面:



u在uv平面上
设 $u=(t,0,0)$, $v=(0,t,0)$
 $w=u+v=(t,t,0)$ (w 为 u, v 线性组合, $w=au+bv$, $a=b=1$)

问题 20-25 处理三维空间向量 u, v, w 。(见图 1.5b)。

20. 见图 + $c+d+e=1$ 且 $c \geq 0, d \geq 0, e \geq 0$

20 标示图 1.5 中 $u/3 + v/3 + w/3$ 以及 $u/2 + w/2$ 的位置。挑战问题: c, d, e 在什么限制条件下, $cu + dv + ew$ 会形成图上的虚线三角形? 要想留在三角形内, 一个要求是 $c \geq 0, d \geq 0, e \geq 0$ 。

21 虚线三角形的三个边是 $v-u, w-v, u-w$, 他们的总和是 0 。画出一个环绕平面三角形的“头至尾”的加法: $(3, 1) + (-1, 1) + (-2, -2)$ (见图)

22 当 $c \geq 0, d \geq 0, e \geq 0$ 且 $c + d + e \leq 1$, 画出 $cu + dv + ew$ 覆盖的金字塔(pyramid)区域。确认 $(u + v + w)/2$ 是否在金字塔之内? $u+v+w$ 不在金字塔内

23 如果考虑 u, v, w 所有的线性组合, 有没有向量无法由 $cu + dv + ew$ 得到? 如果 u, v, w 全部位于同一平面, 会有不同的答案。

24 哪些向量是 u 与 v 的线性组合, 同时也是 v 与 w 的线性组合?

25 画出向量 u, v, w , 使得他们的组合 $cu + dv + ew$ 只形成一条直线。求出向量 u, v, w 使得组合 $cu + dv + ew$ 只形成一个平面。

26 什么样的组合 $c \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 得到 $\begin{bmatrix} 14 \\ 8 \end{bmatrix}$? 将方程组表示成线性组合的系数 c 与 d 的两个方程式。

4维立方体每个顶点只能是0或1
(x_1, x_2, x_3, x_4), $x_i \in \{0, 1\}$

挑战问题
27 在4维空间的立方体会有几个角点? 有几个3维的面? 有几个边? 一个典型的角点在 $(0, 0, 1, 0)$, 一个典型的边会走到 $(0, 1, 0, 0)$ 。

28. $v=(a,b,c)$
 $w=(d,e,f)$

28 求出向量 v 与 w , 使得 $v + w = (4, 5, 6)$ 且 $v - w = (2, 5, 8)$ 。这是一个有6个未知数的方程组? 要有相同数量的方程式才能求出这些数值。

29 三个向量 $u = (1, 3), v = (2, 7), w = (1, 5)$, 找出两种不同的线性组合得到 $b = (0, 1)$ 。稍微变动一下题目: 如果我随意选出三个平面上的向量 u, v, w , 是不是永远存在两种不同的线性组合可以得到 $b = (0, 1)$?

30 $v = (a, b)$ 与 $w = (c, d)$ 的线性组合可以得到一个平面, 除非 v 与 w 共线。找出四个4维空间的向量 u, v, w, z 使得他们的线性组合 $cu + dv + ew + fz$ 产生4维空间的所有向量 (b_1, b_2, b_3, b_4) 。

31 写下 c, d, e 的方程组, 使得 $cu + dv + ew = b$ 。你可以找出满足 b 的 c, d, e 吗?

$$u = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad w = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$cu + dv + ew = \begin{bmatrix} 2c \\ -c \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -d \\ 2d \\ -d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -e \\ 2e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2c - d = 1 \\ -c + 2d - e = 0 \\ -d + 2e = 0 \end{cases} \quad \text{把③代入②: } -c + 2d - \frac{1}{2}d = 0 \quad \text{故代入①: } 2d = 1, d = \frac{1}{2}, c = \frac{3}{4}, e = \frac{1}{4}$$

21.
1° 4维立方体有4个方向
2° 4维立方体每个方向共2x2x2=8条边
共4x8=32条边

27.
① 4维立方体每个顶点只能是0或1
(x_1, x_2, x_3, x_4), $x_i \in \{0, 1\}$
② 4维立方体每个边会走到一个坐标为0或1, 其他任取0, 1均可
一个立方体, 一个维度有2种可能, 用4个维度即4x2=8种

29.
如果 u, v, w 3个向量与 b 共面 (必共面) 则一定可以得到 b , 否则得不到 b 。